
**CONCEPTO
ARQUITECTURA EMPRESARIAL
REPORTERÍA Y FACTURACIÓN A ENTIDADES
CREDIBANCO
VERSIÓN 1.0**

HISTORIA DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
26/06/2026	1.0	Versión Inicial	Javier Ricardo Agudelo

TABLA DE CONTENIDO

HISTORIA DE REVISIONES	2
TABLA DE CONTENIDO	3
GUÍA DE USO	4
NECESIDAD.....	5
PREMISAS DEL CONCEPTO	7
LINEAMIENTOS	10
RESTRICCIONES	13
ARQUITECTURA PROPUESTA	17
Diagrama de Arquitectura.....	18
Descripción de componentes	18
Descripción del proceso.....	20
ANEXOS.....	26

GUÍA DE USO

El presente documento detalla el concepto del equipo de arquitectura empresarial generado para la necesidad expuesta por el negocio. Se identifica la necesidad, premisas, lineamientos, restricciones y se detalla la arquitectura propuesta.

A su vez, contiene el detalle de los elementos evaluados y el análisis a alto nivel de los posibles componentes involucrados dentro de Credibanco.

Cómo diligenciar este documento:

- No se deben eliminar las anotaciones al inicio de cada sección con información de lo que debe contener cada punto. Estas notas sirven para ayudar a determinar la información a rellenar y para ayudar a las personas que revisan el documento a saber que debe estar cumplimentado en cada apartado.
- No se deben eliminar puntos del índice o capítulos del documento. Si algún punto no aplica se pondrá el comentario "NO APLICA".
- No olvide actualizar la fecha y la versión del documento en el encabezado, y el nombre del archivo en el pie de página.
- Tenga la precaución de revisar todos los encabezados y pies de página del documento para confirmar que la información que figura en los mismos está correctamente actualizada, ya que hay encabezados y pies de página para diferentes secciones del documento, y para páginas pares e impares.

NECESIDAD

El presente concepto se enfoca en la definición arquitectónica de la capacidad de reportería y generación de insumos de facturación para la plataforma prepago de Credibanco, con el propósito de habilitar un mecanismo común, confiable, trazable y controlado para la generación mensual de reportes requeridos por el equipo de Facturación. Actualmente, dentro de la operación del producto prepago se requiere consolidar información transaccional, operativa y de saldos para soportar los procesos de facturación a Entidades emisoras y la gestión de facturación asociada a Proveedores de Realce y Distribución. Esta información debe permitir identificar, de manera consistente, los volúmenes de tarjetas activas, tarjetas inactivas, tarjetas emitidas, tarjetas realzadas, tarjetas canceladas, novedades monetarias, saldos de cierre, transacciones por canal y demás indicadores requeridos para el proceso operativo de facturación.

La necesidad principal consiste en evitar tratamientos manuales, dispersos o particulares para la generación de estos insumos, consolidando un patrón arquitectónico que permita calcular, persistir, auditar, generar y entregar los reportes mensuales bajo criterios homogéneos de corte de información, trazabilidad, idempotencia, control operativo y separación de responsabilidades. Esta aproximación busca reducir riesgos de inconsistencias en los datos, reprocesos no controlados, diferencias entre ejecuciones, dependencia operativa y falta de evidencia sobre los archivos generados y entregados.

La solución deberá permitir que, cada primer día calendario del mes, se generen automáticamente los reportes de facturación a Entidades con información correspondiente al mes inmediatamente anterior. Para este propósito, la plataforma deberá producir dos archivos principales: un reporte consolidado por AFG y un reporte consolidado por BIN de producto. Estos archivos deberán quedar disponibles para el equipo de Facturación a través del mecanismo corporativo definido, dentro de la ventana operacional establecida.

De igual forma, se requiere generar reportes mensuales asociados a Proveedores de Realce y Distribución, tomando como base la información operativa de tarjetas realzadas y distribuidas. Estos reportes deberán permitir al área de Facturación contar con los insumos necesarios para la validación y gestión de los cobros asociados a dichos proveedores, manteniendo la trazabilidad entre la información procesada, el proveedor correspondiente y el periodo reportado.

La arquitectura deberá mantener una separación clara entre la generación de insumos de facturación y el cálculo final de la factura. La plataforma prepago será responsable de consolidar, calcular y disponer la información requerida en los reportes definidos; mientras que el cálculo final de la factura, la aplicación del modelo comercial de cobro y la emisión tributaria seguirán siendo responsabilidad del área de Facturación.

El proceso deberá considerar reglas específicas del modelo de facturación, incluyendo la identificación de tarjetas activas para efectos de facturación, tarjetas inactivas, tarjetas con saldo mayor a cero, tarjetas con saldo igual a cero con transacciones, novedades monetarias y saldos al cierre del periodo. En particular, la clasificación de tarjetas activas e inactivas deberá basarse en las definiciones funcionales establecidas para facturación y no confundirse con el estado operativo de la tarjeta dentro de la plataforma de procesamiento. La solución deberá garantizar que la información utilizada para los reportes corresponda a un corte controlado del periodo de liquidación, evitando variaciones por reprocesos, cambios posteriores o diferencias entre consultas ejecutadas en momentos distintos. Para ello, se requiere persistir un snapshot mensual de facturación que actúe como evidencia del cálculo realizado, facilite la idempotencia del proceso y permita soportar consultas, auditoría, conciliación y eventuales reprocesos controlados.

Adicionalmente, se requiere que los archivos generados sean dispuestos mediante los canales corporativos definidos para la operación, incluyendo almacenamiento temporal, publicación en la ruta de salida, entrega vía GoAnywhere/SFTP y notificaciones de éxito o error durante el procesamiento. El proceso deberá contemplar mecanismos de reintento, registro de auditoría, control de ejecución y trazabilidad de los archivos generados, de forma que sea posible identificar el periodo, tipo de reporte, fecha de generación, estado de entrega y resultado del procesamiento.

El presente concepto aborda las siguientes necesidades:

- Definir una arquitectura común para la generación mensual de reportes de facturación del producto prepago.
- Generar los reportes consolidados requeridos por el equipo de Facturación para Entidades emisoras, incluyendo el reporte por AFG y el reporte por BIN de producto.
- Generar los reportes asociados a Proveedores de Realce y Distribución, de acuerdo con la información operativa requerida para su gestión de facturación.
- Consolidar la información del mes inmediatamente anterior bajo un corte controlado, trazable y auditable.
- Diferenciar claramente la generación de insumos de facturación frente al cálculo final de la factura y la emisión tributaria, los cuales permanecen fuera del alcance de la plataforma.
- Persistir un snapshot mensual de facturación que permita trazabilidad, idempotencia, consulta histórica y reprocesos controlados.
- Asegurar que la clasificación de tarjetas activas e inactivas para facturación se realice con base en las reglas funcionales definidas para el modelo de cobro.
- Generar archivos en formato requerido por el negocio y disponerlos en la ruta definida para su entrega al equipo de Facturación.
- Integrar el proceso con los mecanismos corporativos de publicación y transferencia de archivos, incluyendo GoAnywhere/SFTP.
- Notificar oportunamente los resultados del proceso, tanto en escenarios exitosos como en errores de generación, procesamiento o entrega.
- Implementar mecanismos de auditoría, control de ejecución y reintentos que reduzcan el riesgo operativo y faciliten el seguimiento del proceso mensual.
- Mantener una separación clara entre los componentes responsables del cálculo, la persistencia del snapshot, la generación física del archivo, la publicación, la transferencia y la notificación.

Con esta solución se busca que Credibanco cuente con una capacidad centralizada y gobernada para producir los insumos mensuales de facturación del producto prepago, fortaleciendo la trazabilidad operativa, reduciendo la dependencia de procesos manuales y asegurando que el área de Facturación disponga de información consistente, verificable y oportuna para ejecutar sus procesos de cobro a Entidades y Proveedores.

PREMISAS DEL CONCEPTO

Esta sección presenta las premisas que rigen la arquitectura propuesta para la capacidad de reportería y generación de insumos de facturación de la plataforma prepago de Credibanco.

Para efectos del presente concepto, se consideran las siguientes premisas:

- La solución se enmarca dentro de la plataforma prepago de Credibanco y aplica para la generación mensual de reportes requeridos por el equipo de Facturación para Entidades emisoras y Proveedores de Realce y Distribución.
- La arquitectura propuesta corresponde a la Fase 1 — Línea Base, enfocada en la generación de archivos de facturación en formato definido por negocio, sin incorporar en esta etapa capacidades avanzadas de reportería analítica o explotación BI.
- La plataforma prepago será responsable de generar los insumos de facturación, pero no será responsable de ejecutar el cálculo final de la factura, aplicar el cobro comercial a la Entidad ni emitir la factura tributaria. Estas actividades permanecerán bajo responsabilidad del área de Facturación.
- Para la facturación a Entidades se deberán generar dos reportes principales: un reporte consolidado por AFG y un reporte consolidado por BIN de producto. Ambos reportes deberán contener la información correspondiente al mes calendario inmediatamente anterior.
- El reporte por AFG tendrá una granularidad de una línea por AFG, incluyendo información de Entidad, código de compensación, mes, año, BIN, franquicia, AFG, tarjetas activas, tarjetas emitidas, tarjetas realizadas, tarjetas canceladas, tarjetas inactivas, novedades monetarias, saldos, proveedores, courier y transacciones por canal.
- El reporte por BIN tendrá una granularidad de una línea por BIN de producto asociado a la Entidad, incluyendo los campos consolidados requeridos para soportar el proceso de facturación por BIN.
- Para la facturación a Proveedores se deberán generar reportes mensuales asociados a Realce y Distribución, tomando como base la información operativa de tarjetas realizadas y distribuidas durante el periodo correspondiente.
- Los reportes de Proveedores deberán generarse por proveedor y deberán considerar, según aplique, información como fecha de procesamiento, ID del AFG, nombre del AFG, cantidad de tarjetas, Entidad, embozador, ciudad, dirección, teléfono y datos del custodio requeridos para el proceso de distribución.
- La generación de reportes a Entidades se ejecutará el primer día calendario de cada mes, tomando como periodo de liquidación el mes inmediatamente anterior.
- Los reportes asociados a Proveedores de Realce y Distribución se generarán el primer día hábil de cada mes, de acuerdo con la programación operacional definida para este proceso.
- La hora de inicio del proceso mensual será 00:00 AM y los archivos deberán quedar disponibles en la carpeta definida antes de las 08:00 AM, salvo que existan restricciones operativas o indisponibilidades previamente identificadas.
- El corte de información para la generación de los reportes corresponderá a las 11:59:59 PM del último día del mes inmediatamente anterior.
- El proceso de generación deberá tomar siempre el mismo corte de información durante ejecuciones, reintentos o reprocesos, con el fin de evitar diferencias entre archivos generados para un mismo periodo.
- La solución deberá implementar un componente batch especializado para la generación mensual de los reportes, denominado Billing_Batch o equivalente, ejecutado bajo un patrón de procesamiento batch controlado.
- El componente Billing_Batch será responsable de orquestar el cálculo de los consolidados por AFG, por BIN y por Proveedor, de acuerdo con las reglas de negocio definidas para el periodo de facturación.

- La arquitectura contemplará un componente de consulta on-demand, denominado Prepaid_Reporting_API o equivalente, para permitir consultas operativas de información de reportería y facturación cuando sea requerido.
- Los reportes oficiales de un periodo cerrado deberán basarse en la información persistida en el snapshot mensual de facturación y no en recálculos dinámicos contra las tablas transaccionales, con el fin de mantener consistencia frente a los archivos entregados al área de Facturación.
- La tabla billing_monthly_snapshot, o estructura equivalente, será la fuente persistente del resultado mensual de facturación, permitiendo trazabilidad, idempotencia, auditoría, consulta histórica y reprocesos controlados.
- El snapshot mensual deberá conservar la información calculada para el periodo, incluyendo los datos consolidados por AFG, BIN y, cuando aplique, proveedor, junto con metadatos de generación, periodo, fecha de ejecución y estado del proceso.
- La solución deberá contemplar mecanismos de idempotencia para evitar la generación duplicada o inconsistente de reportes para un mismo periodo, AFG, BIN o proveedor.
- La fuente principal de consulta para el proceso de reportería será la réplica de lectura de Oracle, con el objetivo de reducir impacto sobre la base transaccional primaria y aislar las cargas analíticas o agregadas del flujo operativo.
- La réplica de lectura deberá contener la información necesaria y sincronizada para el periodo de corte antes de iniciar el cálculo oficial de facturación.
- El proceso de generación deberá validar que la información requerida para el periodo se encuentre disponible, completa y con el corte operativo esperado antes de producir los archivos oficiales.
- Las principales fuentes de datos consideradas para la generación de los reportes serán las estructuras de tarjetas, cuentas, transacciones, comisiones, Entidades, BIN, AFG, historial de estados de tarjeta, órdenes de realce, órdenes de distribución y cargos pendientes, según aplique a cada campo del reporte.
- La clasificación de tarjeta activa para efectos de facturación será independiente del estado operativo de la tarjeta en la plataforma de procesamiento.
- Para efectos de facturación, una tarjeta se considerará activa si durante el periodo de liquidación realizó al menos una transacción, mantuvo saldo diferente de cero en algún momento del periodo o generó comisiones.
- Para efectos de facturación, una tarjeta se considerará inactiva si durante el periodo de liquidación no realizó transacciones, no generó comisiones y su saldo fue igual a cero, independientemente del estado operativo de la tarjeta en la plataforma.
- El cobro por tarjetas inactivas solo aplicará cuando la cantidad de tarjetas inactivas supere el 50% del total de tarjetas de la Entidad en el sistema, de acuerdo con la regla funcional definida para el modelo de cobro.
- La forma definitiva de calcular "saldo distinto de cero en algún momento del periodo" deberá ser precisada técnicamente, considerando si se utilizará historial transaccional, movimientos contables, snapshots diarios de saldo o una combinación de estos mecanismos.
- El saldo de cierre de mes deberá calcularse con base en información consistente al corte del periodo, evitando el uso de saldos actuales que puedan haber cambiado después del cierre mensual.
- Los valores de novedades monetarias, transacciones ATM, POS y otros canales deberán calcularse considerando únicamente las transacciones correspondientes al periodo de liquidación.
- Los reportes deberán diferenciar claramente información de Entidad, AFG, BIN, proveedor, canal, saldos, cantidades y valores, según la granularidad definida para cada archivo.
- La generación física de archivos deberá estar separada del cálculo de los consolidados. El cálculo y persistencia del snapshot serán responsabilidad del proceso de facturación; la construcción del archivo físico será responsabilidad del componente Output_File_Generator o mecanismo equivalente definido para la plataforma.
- Los archivos generados deberán ser dispuestos inicialmente en una ruta controlada de salida, como NFS u otro almacenamiento operacional autorizado, antes de su publicación o transferencia hacia el canal corporativo definido.

- La entrega de archivos al equipo de Facturación se realizará a través de los mecanismos corporativos establecidos, incluyendo GoAnywhere/SFTP.
- El proceso deberá integrarse con B2B_Mail_Service o componente equivalente para notificar el resultado de la ejecución, tanto en escenarios exitosos como en escenarios de error durante cálculo, generación, publicación o transferencia.
- La solución deberá contemplar hasta tres reintentos cada hora, manteniendo el mismo corte de información del periodo original, para evitar diferencias en los archivos generados durante la recuperación del proceso.
- Los reintentos deberán diseñarse de forma controlada, diferenciando fallas de cálculo, fallas de generación del archivo, fallas de publicación, fallas de transferencia y fallas de notificación.
- La arquitectura deberá permitir reprocesos controlados de un periodo, siempre que se conserve trazabilidad del evento, versión del cálculo, usuario o proceso que lo ejecuta, fecha de ejecución y archivos generados.
- Todo archivo generado deberá contar con trazabilidad operacional que permita identificar periodo, tipo de reporte, fecha de generación, estado de publicación, estado de transferencia y resultado de notificación.
- La solución deberá registrar eventos de auditoría asociados al inicio del proceso, fin del proceso, errores, reintentos, generación de snapshot, generación de archivos, publicación y transferencia.
- Los archivos de salida no deberán transportar PAN completo. Cuando sea necesario identificar tarjetas, deberán utilizarse identificadores permitidos por los lineamientos de seguridad, tales como BIN, últimos cuatro dígitos u otros identificadores internos autorizados.
- Cualquier tratamiento de información sensible deberá limitarse a los componentes autorizados y deberá cumplir los lineamientos corporativos de seguridad, cifrado, segregación de responsabilidades y manejo controlado de datos.
- La arquitectura deberá permitir monitoreo operativo del proceso mensual, incluyendo duración de ejecución, cantidad de registros procesados, cantidad de archivos generados, errores, reintentos, estado de transferencia y cumplimiento de la ventana antes de las 08:00 AM.
- Las decisiones pendientes de negocio, operación o desarrollo deberán quedar identificadas como temas abiertos, sin impedir la definición del patrón arquitectónico base para la generación mensual de reportes de facturación.
- Entre los temas pendientes se consideran la confirmación de rangos y valores del modelo de cobro, el origen definitivo de pines emitidos para tarjetas innominadas, el cálculo técnico de saldo diferente de cero en algún momento del periodo, el formato exacto de reportes de proveedores y la carpeta definitiva de entrega en SFTP/GAW.
- La arquitectura propuesta deberá permitir evolución futura para incorporar nuevas estructuras de reporte, nuevos modelos de cobro, integración con herramientas BI, parametrización por Entidad o AFG y mayores capacidades de consulta histórica, sin modificar el patrón base de generación, snapshot, archivo y entrega.

LINEAMIENTOS

Esta sección presenta los lineamientos que rigen la arquitectura propuesta para la capacidad de reportería y generación de insumos de facturación de la plataforma prepago de Credibanco.

Para la definición e implementación de la solución deberán considerarse los siguientes lineamientos:

- La arquitectura deberá implementar un patrón centralizado para la generación mensual de reportes de facturación, evitando procesos manuales, consultas aisladas o desarrollos particulares por tipo de reporte.
- La generación de reportes de facturación deberá realizarse a través de un componente batch especializado, denominado Billing_Batch, responsable de orquestar el cálculo de los consolidados por AFG, BIN y Proveedor.
- El componente Billing_Batch deberá ejecutarse de acuerdo con la programación operacional definida, considerando el primer día calendario del mes para los reportes de facturación a Entidades y el primer día hábil del mes para los reportes de Proveedores de Realce y Distribución.
- El proceso mensual deberá tomar como periodo de liquidación el mes calendario inmediatamente anterior, con corte de información a las 11:59:59 PM del último día del mes.
- La arquitectura deberá garantizar que todas las ejecuciones, reintentos o reprocesos asociados a un mismo periodo utilicen el mismo corte de información, evitando diferencias entre archivos generados para un mismo ciclo de facturación.
- Antes de iniciar la generación oficial de reportes, el proceso deberá validar la disponibilidad, completitud y consistencia de las fuentes de datos requeridas para el periodo de liquidación.
- La solución deberá incorporar mecanismos de control de corte o watermark que permitan confirmar que la información del periodo se encuentra cerrada, disponible y sincronizada en la fuente de consulta antes de ejecutar el cálculo oficial.
- La fuente principal de consulta para las agregaciones y consolidados de facturación deberá ser la réplica de lectura de Oracle, con el fin de minimizar el impacto sobre la base transaccional primaria.
- La base transaccional primaria deberá reservarse para la persistencia controlada de resultados, snapshots, estados de ejecución y metadatos de auditoría, evitando cargas de lectura masiva que puedan afectar la operación transaccional.
- La arquitectura deberá separar claramente el cálculo de los datos de facturación, la persistencia del resultado, la generación física del archivo, la publicación en ruta de salida, la transferencia por canal corporativo y la notificación del resultado.
- El resultado mensual de facturación deberá persistirse en una estructura de snapshot, denominada billing_monthly_snapshot o equivalente, antes de generar los archivos oficiales.
- El snapshot mensual deberá ser considerado la fuente oficial para reportes cerrados, consultas históricas, auditoría, conciliación y reprocesos controlados.
- Los reportes oficiales de periodos cerrados no deberán recalcularse dinámicamente contra tablas transaccionales, salvo en escenarios de reproceso formalmente controlados y auditados.
- La arquitectura deberá contemplar una estructura de control de ejecución del batch que permita registrar inicio, fin, duración, estado, periodo procesado, resultado, errores, reintentos y responsable técnico del proceso.
- La solución deberá contemplar un manifiesto de archivos generados, en el cual se registre el tipo de reporte, nombre del archivo, periodo, fecha de generación, cantidad de registros, checksum, ubicación, estado de publicación, estado de transferencia y resultado de notificación.
- La generación física de archivos deberá ser responsabilidad del componente Output_File_Generator o mecanismo equivalente definido para la plataforma prepago.

- El componente Output_File_Generator deberá construir los archivos a partir del snapshot mensual o de las estructuras persistidas autorizadas, evitando ejecutar nuevamente reglas de negocio que puedan producir diferencias frente al cálculo oficial.
- Los archivos generados deberán cumplir el formato requerido por negocio, incluyendo los reportes consolidados por AFG, por BIN de producto y los reportes de Proveedores de Realce y Distribución.
- El reporte de facturación por AFG deberá mantener una granularidad de una línea por AFG, incluyendo los campos funcionales definidos para Entidad, código de compensación, periodo, BIN, franquicia, AFG, tarjetas, novedades monetarias, saldos, proveedores, courier y transacciones por canal.
- El reporte de facturación por BIN deberá mantener una granularidad de una línea por BIN de producto asociado a la Entidad, incluyendo los consolidados requeridos para soportar el proceso de facturación por BIN.
- Los reportes de Proveedores deberán generarse por proveedor, diferenciando Realce y Distribución, y tomando como base la información operativa correspondiente al periodo reportado.
- La arquitectura deberá garantizar que la clasificación de tarjetas activas e inactivas para facturación se realice conforme a las reglas funcionales definidas para el modelo de cobro, sin confundir esta clasificación con el estado operativo de la tarjeta en la plataforma de procesamiento.
- Para efectos de facturación, el cálculo de tarjetas activas deberá considerar transacciones realizadas, saldos diferentes de cero durante el periodo o generación de comisiones, según la definición funcional vigente.
- Para efectos de facturación, el cálculo de tarjetas inactivas deberá considerar tarjetas que no tuvieron transacciones, no generaron comisiones y mantuvieron saldo igual a cero durante el periodo, de acuerdo con la definición funcional vigente.
- La arquitectura deberá contemplar una vista, consulta controlada o estructura equivalente para la identificación de tarjetas activas de facturación, permitiendo reutilización, trazabilidad y reducción de ambigüedad en la regla de cálculo.
- El cálculo de saldos deberá realizarse con base en información consistente al cierre del periodo, evitando utilizar saldos actuales que puedan haber cambiado después del corte mensual.
- La definición técnica para identificar saldo diferente de cero en algún momento del periodo deberá quedar documentada y validada, indicando si se utilizará historial transaccional, movimientos contables, snapshots diarios de saldo o una combinación de estos mecanismos.
- Las reglas de cálculo de novedades monetarias, transacciones ATM, POS y otros canales deberán considerar únicamente información correspondiente al periodo de liquidación.
- La solución deberá implementar mecanismos de idempotencia que impidan generar resultados duplicados o inconsistentes para un mismo periodo, Entidad, AFG, BIN, proveedor y tipo de reporte.
- La idempotencia deberá aplicarse tanto al cálculo del snapshot como a la generación de archivos y a la publicación de los mismos en la ruta de salida.
- Los reprocesos deberán ser explícitos, controlados y auditados. Todo reproceso deberá dejar evidencia del periodo reprocesado, motivo, fecha de ejecución, versión del cálculo, usuario o proceso responsable y archivos generados.
- Los reintentos automáticos deberán diferenciar el tipo de falla presentada. Una falla de transferencia no deberá obligar a recalcular el snapshot si el archivo ya fue generado y validado correctamente.
- La arquitectura deberá manejar estados independientes para cada etapa del proceso, tales como cálculo iniciado, cálculo finalizado, snapshot generado, archivo generado, archivo validado, archivo publicado, archivo transferido, notificación enviada, error y reintento pendiente.
- El proceso deberá contemplar hasta tres reintentos cada hora, de acuerdo con la definición funcional, manteniendo el mismo corte de información del periodo original.

- La publicación de archivos deberá realizarse en una ruta controlada de salida, como NFS u otro almacenamiento operacional autorizado, antes de su transferencia por el canal corporativo.
- La transferencia de archivos al equipo de Facturación deberá realizarse mediante GoAnywhere/SFTP o el mecanismo corporativo definido por Operaciones.
- La solución deberá integrarse con B2B_Mail_Service o componente equivalente para notificar el resultado de la ejecución, incluyendo escenarios exitosos, errores de cálculo, errores de generación, errores de publicación y errores de transferencia.
- Las notificaciones deberán incluir información suficiente para la gestión operativa, como periodo procesado, tipo de reporte, estado, cantidad de archivos generados, hora de finalización y detalle general del error cuando aplique.
- La arquitectura deberá registrar eventos de auditoría asociados a la ejecución del proceso, cálculo de datos, persistencia del snapshot, generación de archivos, publicación, transferencia, reintentos, reprocesos y notificaciones.
- La información auditada deberá permitir reconstruir qué datos fueron calculados, qué archivos fueron generados, cuándo fueron entregados y cuál fue el resultado de la ejecución.
- Los archivos de facturación no deberán transportar PAN completo. Cuando se requiera identificación de tarjetas, deberán utilizarse identificadores permitidos por seguridad, tales como BIN, últimos cuatro dígitos, identificadores internos o campos autorizados por la arquitectura de datos.
- Cualquier tratamiento de información sensible deberá estar limitado a componentes autorizados y deberá cumplir los lineamientos corporativos de seguridad, cifrado, segregación de responsabilidades y manejo controlado de datos.
- La arquitectura deberá contemplar cifrado y controles de seguridad para la generación, almacenamiento temporal, publicación y transferencia de archivos, de acuerdo con los mecanismos corporativos definidos.
- El componente Prepaid_Reporting_API o equivalente podrá exponer capacidades de consulta on-demand para información de reportería y facturación, pero deberá diferenciar consultas operativas de reportes oficiales cerrados.
- Para periodos cerrados, el Prepaid_Reporting_API deberá consultar preferiblemente el snapshot mensual y el manifiesto de archivos, con el fin de mantener consistencia frente a los reportes entregados al área de Facturación.
- La arquitectura deberá permitir monitoreo operativo del proceso mensual, incluyendo tiempos de ejecución, volumen de registros procesados, cantidad de archivos generados, errores, reintentos, estado de transferencia y cumplimiento de la ventana antes de las 08:00 AM.
- Los componentes deberán exponer responsabilidades claras y evitar acoplamiento innecesario entre cálculo de datos, persistencia de resultados, generación de archivos, publicación, transferencia, auditoría y notificación.
- La solución deberá diseñarse considerando escalabilidad y eficiencia en consultas agregadas, utilizando agregación en base de datos, procesamiento batch, particionamiento lógico por periodo, Entidad, AFG o BIN, y control de concurrencia cuando aplique.
- Las decisiones pendientes de negocio, operación o desarrollo deberán quedar documentadas y no deberán bloquear la definición del patrón arquitectónico base, siempre que no comprometan la consistencia, seguridad o trazabilidad del proceso.
- Cualquier modificación futura al patrón de reportería y facturación deberá documentarse mediante el mecanismo formal de decisiones de arquitectura, manteniendo trazabilidad entre requerimiento, diseño, implementación y operación.

RESTRICCIONES

Esta sección presenta las restricciones que rigen la arquitectura propuesta para la capacidad de reportería y generación de insumos de facturación de la plataforma prepago de Credibanco.

Para la implementación de la solución deberán considerarse las siguientes restricciones:

- La solución aplica únicamente para la generación de insumos de facturación asociados al producto prepago, incluyendo reportes de facturación a Entidades emisoras y reportes de facturación a Proveedores de Realce y Distribución.
- La plataforma prepago no será responsable del cálculo final de la factura, la aplicación del modelo comercial de cobro, la liquidación tributaria ni la emisión de la factura a la Entidad. Estas actividades permanecerán bajo responsabilidad del área de Facturación.
- La solución no deberá convertirse en un sistema contable, tributario ni de facturación electrónica. Su alcance se limita a calcular, consolidar, persistir y disponer la información operativa requerida por el equipo de Facturación.
- Para la facturación a Entidades, la solución deberá generar únicamente los reportes definidos para la línea base: reporte consolidado por AFG y reporte consolidado por BIN de producto.
- Para la facturación a Proveedores, la solución deberá generar únicamente los reportes asociados a Realce y Distribución definidos dentro del alcance funcional aprobado.
- La generación de nuevos reportes, nuevos formatos, nuevas estructuras de salida o nuevos modelos de cobro deberá ser tratada como evolución funcional y arquitectónica, salvo que hayan sido incluidos expresamente en el alcance aprobado.
- Los reportes de facturación a Entidades deberán generarse con información del mes calendario inmediatamente anterior. No se deberán mezclar datos de diferentes periodos de liquidación dentro de un mismo archivo.
- El corte de información para los reportes deberá corresponder a las 11:59:59 PM del último día del mes inmediatamente anterior. No se deberán utilizar datos posteriores al cierre del periodo para la generación oficial del reporte.
- La ejecución mensual de reportes a Entidades deberá realizarse el primer día calendario del mes, de acuerdo con la programación operacional definida.
- Los reportes de Proveedores de Realce y Distribución deberán generarse el primer día hábil del mes, de acuerdo con la programación operacional definida para este proceso.
- Los archivos deberán quedar disponibles en la carpeta definida antes de las 08:00 AM. Cualquier modificación de esta ventana deberá ser validada con Operaciones, Producto y el área de Facturación.
- La generación de reportes no deberá depender de procesos manuales de extracción, transformación o consolidación de información. Cualquier intervención manual deberá quedar limitada a escenarios excepcionales de soporte o reproceso controlado.
- La solución deberá utilizar la réplica de lectura de Oracle como fuente principal para consultas agregadas y procesos de reportería, con el fin de reducir impacto sobre la base transaccional primaria.
- La base transaccional primaria no deberá ser utilizada para consultas masivas de reportería que puedan afectar el desempeño de los procesos operativos de la plataforma prepago.
- La generación oficial de reportes no deberá iniciar si la información del periodo no se encuentra cerrada, completa y disponible en la fuente de consulta definida.
- El proceso no deberá generar archivos oficiales cuando no exista confirmación del corte operativo, sincronización de datos o disponibilidad de las fuentes requeridas para el periodo.
- Los reportes oficiales de un periodo cerrado deberán generarse a partir del snapshot mensual de facturación o de estructuras persistidas autorizadas. No se deberán recalcular dinámicamente desde tablas transaccionales para entregar versiones oficiales sin un reproceso formal.

- El snapshot mensual de facturación deberá mantenerse como evidencia del cálculo oficial. No se deberá sobrescribir información de un periodo previamente cerrado sin control explícito de reproceso, auditoría y versionamiento.
- Todo reproceso de un periodo deberá ser controlado, trazable y autorizado según el procedimiento operativo definido. No se deberán ejecutar reprocesos informales que generen archivos alternos sin evidencia de auditoría.
- Los reintentos automáticos deberán mantener el mismo corte de información del periodo original. No se deberán recalculare reportes con datos modificados posteriormente al cierre del periodo.
- Una falla en la transferencia del archivo no deberá obligar a recalcular el snapshot si el cálculo y la generación del archivo fueron exitosos. En este caso, el reintento deberá enfocarse en la publicación o transferencia del archivo previamente generado y validado.
- La solución no deberá generar múltiples versiones oficiales de un mismo reporte, periodo, Entidad, AFG, BIN o proveedor sin trazabilidad explícita de versión, causa, fecha y responsable del reproceso.
- La generación física de archivos deberá estar separada del cálculo de los consolidados. El componente responsable de generar archivos no deberá reimplementar reglas de negocio que ya hayan sido aplicadas durante el cálculo del snapshot.
- El componente Billing_Batch, o equivalente, deberá limitarse a la orquestación, cálculo, persistencia y control del proceso de generación mensual. La publicación y transferencia de archivos deberá mantenerse desacoplada a través de los componentes o mecanismos corporativos definidos.
- El componente Output_File_Generator, o equivalente, será el responsable de construir los archivos físicos en el formato definido. No deberá asumir responsabilidades propias del cálculo funcional de facturación.
- La entrega de archivos deberá realizarse únicamente mediante los canales corporativos autorizados, incluyendo GoAnywhere/SFTP o el mecanismo definido por Operaciones.
- Los archivos no deberán ser enviados por canales no autorizados, carpetas personales, correo electrónico manual o mecanismos alternos que no cuenten con control operativo y trazabilidad.
- La ruta de salida en NFS o almacenamiento operacional equivalente deberá ser una ubicación controlada, con permisos restringidos, trazabilidad de escritura y mecanismos de limpieza o retención definidos.
- La solución deberá integrarse con el servicio corporativo de notificaciones definido, como B2B_Mail_Service o equivalente. No se deberán implementar mecanismos aislados de envío de correo por fuera de los lineamientos corporativos.
- Las notificaciones deberán limitarse a informar el resultado operativo del proceso. No deberán incluir información sensible, datos de tarjetas, saldos detallados o archivos adjuntos con información de facturación, salvo aprobación explícita de seguridad y operación.
- Los archivos generados no deberán transportar PAN completo. Cuando se requiera identificación de tarjetas, deberán utilizarse identificadores permitidos por seguridad, tales como BIN, últimos cuatro dígitos, identificadores internos o campos autorizados.
- Cualquier tratamiento de información sensible deberá limitarse a componentes autorizados y deberá cumplir los lineamientos corporativos de seguridad, cifrado, segregación de funciones y manejo controlado de datos.
- La solución deberá evitar la exposición de datos sensibles en logs técnicos, trazas de aplicación, auditorías, mensajes de error, correos de notificación o archivos temporales.
- Los archivos de salida deberán considerar los controles de seguridad definidos para almacenamiento temporal, generación, publicación, transferencia y retención.
- La clasificación de tarjetas activas e inactivas para facturación deberá basarse exclusivamente en la definición funcional aprobada para el modelo de cobro. No deberá confundirse con el estado operativo de la tarjeta en la plataforma de procesamiento.
- El estado operativo de una tarjeta no deberá ser utilizado como único criterio para determinar si una tarjeta es activa o inactiva para efectos de facturación.
- La definición técnica para determinar si una tarjeta tuvo saldo diferente de cero durante el periodo deberá quedar aprobada antes de la implementación productiva. No se deberá

asumir que el saldo actual o el saldo de cierre son suficientes si la regla funcional exige evaluar comportamiento durante todo el periodo.

- El saldo de cierre de mes deberá obtenerse de una fuente consistente con el corte del periodo. No se deberán usar saldos actuales de cuenta para representar saldos históricos de cierre.
- Los cálculos de novedades monetarias, transacciones ATM, POS y otros canales deberán considerar únicamente operaciones del periodo de liquidación. No deberán incluir transacciones fuera del rango de fechas definido para el ciclo mensual.
- La información de tarjetas emitidas, realizadas, canceladas y reexpedidas deberá provenir de fuentes operativas trazables. No se deberán calcular estos indicadores desde campos ambiguos o no auditables.
- Los reportes de Proveedores deberán generarse únicamente con información operativa disponible y validada de Realce y Distribución. Si el formato final o el origen de algún campo no se encuentra definido, deberá registrarse como pendiente y no asumirse en la implementación.
- El origen de “cantidad de pines emitidos para tarjetas innominadas” deberá ser confirmado funcional y técnicamente antes de su implementación. No deberá inferirse desde fuentes no validadas.
- La carpeta definitiva de entrega en GoAnywhere/SFTP deberá ser confirmada por Operaciones o el área responsable. No se deberá dejar parametrizada una ruta temporal como destino productivo sin aprobación formal.
- La solución deberá registrar auditoría de ejecución, cálculo, snapshot, generación de archivo, publicación, transferencia, notificación, error, reintento y reproceso. No se deberán permitir ejecuciones sin trazabilidad mínima.
- Los logs técnicos y registros de auditoría deberán permitir reconstruir el resultado del proceso, pero no deberán almacenar datos sensibles no requeridos para soporte o trazabilidad.
- El proceso deberá manejar estados diferenciados por etapa. No se deberá representar toda la ejecución mediante un único estado general que impida identificar si la falla ocurrió en cálculo, generación, publicación, transferencia o notificación.
- El proceso deberá contemplar manejo de errores y reintentos controlados. No se deberán ejecutar ciclos infinitos de reintento ni reprocesos automáticos fuera de la política definida.
- El número de reintentos deberá limitarse a la política funcional establecida. Cualquier modificación de la cantidad o frecuencia de reintentos deberá ser validada con Operaciones.
- La solución deberá permitir monitoreo operativo del proceso mensual. No se deberá desplegar en producción sin indicadores mínimos de estado, duración, errores, archivos generados y cumplimiento de la ventana operativa.
- La solución deberá considerar que las agregaciones mensuales pueden consultar volúmenes altos de transacciones. Por tanto, no se deberán implementar consultas ineficientes, cursores no controlados o cálculos en memoria que puedan afectar la estabilidad del proceso.
- Las consultas agregadas deberán optimizarse para procesamiento batch, considerando filtros por periodo, particionamiento, índices, agregación en base de datos y control de concurrencia cuando aplique.
- La arquitectura no contempla en la línea base la implementación de una plataforma BI, tableros analíticos avanzados o explotación histórica extendida. Estas capacidades deberán tratarse como evolución posterior si el negocio las requiere.
- El componente Prepaid_Reporting_API, o equivalente, no deberá reemplazar el proceso batch oficial de generación mensual. Su alcance deberá limitarse a consultas on-demand y consulta de información histórica o snapshot, según la autorización definida.
- Las consultas on-demand no deberán generar versiones oficiales alternativas de los archivos mensuales entregados al área de Facturación.
- Cualquier cambio futuro en reglas de cálculo, campos de reporte, formato de archivo, modelo de cobro, fuente de datos, canal de entrega o ventana operacional deberá

documentarse mediante el mecanismo formal de decisiones de arquitectura y control de cambios.

- Las decisiones pendientes de Producto, Operaciones, Seguridad o Desarrollo no deberán ocultarse dentro del diseño técnico. Deberán quedar registradas como pendientes explícitos con responsable, impacto y estado de definición.
- La salida a producción deberá estar condicionada a la confirmación de las reglas críticas de negocio, fuentes de datos obligatorias, carpeta de entrega, controles de seguridad, política de reproceso, monitoreo operativo y validación del área de Facturación.

ARQUITECTURA PROPUESTA

La arquitectura propuesta para la capacidad de reportería y generación de insumos de facturación de la plataforma prepago de Credibanco se basa en un patrón batch controlado, orientado a consolidar información mensual, persistir el resultado oficial del cálculo, generar archivos de salida y disponerlos mediante los canales corporativos definidos para la operación.

La solución busca separar claramente las responsabilidades de cálculo, persistencia, generación física de archivos, publicación, transferencia, notificación y auditoría, evitando que un único componente concentre todo el procesamiento o que existan procesos manuales o consultas aisladas para producir los insumos requeridos por el equipo de Facturación.

La arquitectura contempla como componente principal un proceso batch mensual, denominado Billing_Batch o equivalente, encargado de orquestar la generación de los consolidados de facturación por AFG, por BIN de producto y por Proveedor. Este componente deberá ejecutarse de acuerdo con la programación operacional definida, tomando como periodo de liquidación el mes calendario inmediatamente anterior.

El proceso consultará la información requerida desde la réplica de lectura de Oracle, con el fin de minimizar el impacto sobre la base transaccional primaria y permitir que las agregaciones mensuales se ejecuten sobre una fuente optimizada para consulta. Antes de iniciar el cálculo oficial, el proceso deberá validar que la información del periodo se encuentre completa, cerrada y disponible al corte definido.

El resultado del cálculo mensual deberá persistirse en una estructura de snapshot de facturación, denominada billing_monthly_snapshot o equivalente. Esta estructura actuará como fuente oficial del resultado calculado para el periodo y permitirá soportar trazabilidad, idempotencia, consulta histórica, conciliación y reprocesos controlados.

La generación física de los archivos deberá ser responsabilidad del componente Output_File_Generator o mecanismo equivalente definido para la plataforma prepago. Este componente tomará como fuente el snapshot mensual o las estructuras persistidas autorizadas, evitando recalcular reglas de negocio durante la construcción del archivo físico. Los archivos generados deberán ser dispuestos inicialmente en una ruta controlada de salida, como NFS u otro almacenamiento operacional autorizado. Posteriormente, el mecanismo corporativo de transferencia, como GoAnywhere/SFTP, será responsable de entregar los archivos en la carpeta definida para el equipo de Facturación.

La arquitectura deberá integrarse con el servicio corporativo de notificaciones, como B2B_Mail_Service o equivalente, para informar el resultado del proceso mensual. Las notificaciones deberán cubrir escenarios exitosos y escenarios de error en las etapas de cálculo, generación, publicación o transferencia.

Adicionalmente, la solución deberá registrar auditoría técnica y funcional de la ejecución, permitiendo identificar el periodo procesado, tipo de reporte, inicio y fin del proceso, cantidad de registros calculados, archivos generados, estado de transferencia, reintentos, errores y resultado final.

billing_job_run	Estructura propuesta para registrar cada ejecución del proceso mensual de facturación.	Registrar inicio, fin, duración, estado, periodo procesado, número de intento, errores, resultado final y tipo de ejecución.
billing_report_file_manifest	Estructura propuesta para registrar los archivos generados y entregados al equipo de Facturación.	Registrar nombre de archivo, tipo de reporte, periodo, cantidad de registros, checksum, ubicación, estado de publicación, estado de transferencia y fecha de entrega.
vw_billing_active_cards	Vista o consulta controlada para identificar tarjetas activas para efectos de facturación, de acuerdo con la definición funcional aprobada.	Centralizar la regla de tarjeta activa para facturación; evitar duplicidad de lógica; separar esta clasificación del estado operativo de la tarjeta.
account_daily_balance / Snapshot de saldos	Estructura de apoyo para conservar saldos diarios o históricos de cuenta, según la definición técnica adoptada.	Soportar el cálculo de saldo de cierre; ayudar a determinar si una tarjeta tuvo saldo diferente de cero durante el periodo; proveer evidencia histórica de saldos.
EOB_Balance_Snapshot_Job	Proceso encargado de generar snapshots diarios o de cierre de saldos, cuando aplique para soportar la reportería mensual.	Registrar saldos al cierre; dejar evidencia del estado de cuentas; alimentar estructuras usadas por el cálculo mensual.
Batch_Control / Watermark	Mecanismo propuesto para validar que el periodo se encuentra cerrado, completo y disponible antes de iniciar el cálculo oficial.	Confirmar cierre de datos; validar sincronización de réplica; evitar cálculos con información incompleta; controlar inicio del batch mensual.
Output_File_Generator	Componente responsable de construir físicamente los archivos de salida requeridos por el equipo de Facturación.	Generar archivo por AFG; generar archivo por BIN; generar reportes de Proveedores; aplicar formato definido; validar estructura; publicar archivos en ruta de salida.
NFS / Ruta controlada de salida	Ubicación operacional donde se publican los archivos generados antes de su transferencia por el canal corporativo.	Almacenar archivos de salida; controlar permisos; permitir lectura por GoAnywhere; aplicar políticas de retención y limpieza.
GoAnywhere / SFTP	Mecanismo corporativo para transferir los archivos generados hacia la carpeta definida para el equipo de Facturación.	Tomar archivos desde la ruta de salida; transferirlos vía SFTP; registrar éxito o error; permitir reintentos de transferencia.
B2B_Mail_Service	Servicio corporativo utilizado para notificar el resultado del proceso mensual de reportería y facturación.	Enviar notificaciones de éxito, error, reintento o finalización; informar periodo procesado, archivos generados y resultado operativo.
Audit_Service	Servicio o mecanismo de auditoría encargado de registrar eventos relevantes del proceso de facturación mensual.	Registrar inicio, fin, errores, generación de snapshot, generación de archivos, publicación, transferencia, reintentos y reprocesos.
Prepaid_Reporting_API	Componente de consulta operativa para información de reportería y facturación. Permite consultar datos históricos, estados de ejecución y resultados de snapshots.	Exponer consultas de reportes; consultar snapshots mensuales; consultar estados de ejecución; permitir revisión operativa sin recalcular reportes oficiales.
Monitoring / Observabilidad	Capacidades de seguimiento operativo para controlar la ejecución mensual y detectar fallas.	Monitorear duración, estados, errores, reintentos, cantidad de registros, archivos generados, transferencia y cumplimiento de ventana operacional.

Business Calendar	Componente o configuración propuesta para diferenciar ejecuciones por día calendario y día hábil.	Controlar ejecución de reportes a Entidades el primer día calendario; controlar reportes de Proveedores el primer día hábil; soportar festivos y calendarios operativos.
Fuentes operativas de Realce y Distribución	Conjunto de estructuras o servicios que proveen la información requerida para reportes de Proveedores.	Proveer datos de tarjetas realizadas, distribución, proveedor, embozador, custodio, dirección, ciudad y cantidades.
Fuentes transaccionales de tarjetas, cuentas y movimientos	Estructuras base de la plataforma prepago utilizadas para calcular indicadores de facturación.	Proveer información de tarjetas, cuentas, saldos, transacciones, comisiones, estados, novedades monetarias, AFG, BIN y Entidades.

Tabla 1. – Listado Responsabilidades de Componentes

Descripción del proceso

El proceso de reportería y generación de insumos de facturación tiene como objetivo consolidar mensualmente la información requerida por el equipo de Facturación para soportar la facturación del producto prepago a Entidades emisoras y la gestión de facturación asociada a Proveedores de Realce y Distribución.

El flujo propuesto se ejecuta bajo un patrón batch controlado, con separación entre la consulta y cálculo de información, la persistencia del resultado oficial, la generación física de archivos, la publicación en ruta de salida, la transferencia por el canal corporativo y la notificación del resultado operativo.

1. Programación del proceso

El proceso de generación de reportes de facturación a Entidades se ejecutará el primer día calendario de cada mes, tomando como periodo de liquidación el mes inmediatamente anterior.

Para los reportes asociados a Proveedores de Realce y Distribución, la ejecución se realizará el primer día hábil del mes, de acuerdo con la programación operacional definida para este tipo de reportes.

La hora de inicio definida para el proceso mensual será 00:00 AM. Los archivos deberán quedar disponibles en la carpeta definida para el equipo de Facturación antes de las 08:00 AM, siempre que no existan indisponibilidades operativas o fallas en los componentes involucrados.

El corte de información utilizado para la generación de los reportes corresponderá a las 11:59:59 PM del último día del mes inmediatamente anterior.

2. Identificación del periodo de liquidación

Al iniciar la ejecución, el componente Billing_Batch identifica el periodo de liquidación que debe procesarse. Este periodo corresponde al mes calendario inmediatamente anterior a la fecha de ejecución.

Por ejemplo, si el proceso se ejecuta el primer día de julio, el periodo de liquidación corresponderá a junio. Todas las consultas, cálculos, agregaciones y archivos generados deberán estar asociados a dicho periodo.

El proceso deberá registrar el periodo identificado en las estructuras de control de ejecución, con el fin de garantizar trazabilidad desde el inicio del procesamiento.

3. Validación del corte de información

Antes de iniciar el cálculo oficial, el proceso deberá validar que la información requerida para el periodo se encuentre cerrada, completa y disponible en la fuente de consulta definida.

Esta validación deberá considerar, como mínimo:

- Disponibilidad de transacciones del periodo.
- Disponibilidad de saldos al cierre del mes.
- Disponibilidad de información de tarjetas.
- Disponibilidad de información de Entidades, BIN y AFG.
- Disponibilidad de información de tarjetas emitidas, realizadas y canceladas.
- Disponibilidad de novedades monetarias del periodo.
- Disponibilidad de información operativa de Realce y Distribución para reportes de Proveedores.
- Confirmación de sincronización de la réplica de lectura frente al corte requerido.

Si la información del periodo no se encuentra completa o disponible, el proceso no deberá generar archivos oficiales. En este escenario deberá registrar el error, marcar la ejecución como fallida o pendiente de reintento y notificar el resultado según el mecanismo definido.

4. Consulta de información fuente

Una vez validado el corte, Billing_Batch consulta la información requerida desde la réplica de lectura de Oracle.

El uso de la réplica de lectura permite ejecutar agregaciones mensuales y consultas de alto volumen sin afectar la base transaccional primaria de la plataforma prepago.

Las principales fuentes de información consideradas para el proceso son:

- Tarjetas.
- Cuentas y saldos.
- Transacciones.
- Comisiones.
- Novedades monetarias.
- Entidades.
- BIN de producto.
- AFG.
- Historial de estados de tarjeta.
- Órdenes de realce.
- Información de distribución.
- Configuración de proveedores.
- Cargos pendientes, cuando aplique para algún indicador requerido.

Las consultas deberán aplicar filtros por periodo de liquidación y deberán considerar únicamente información correspondiente al rango de fechas definido para el mes procesado.

5. Cálculo de reportes a Entidades

El componente Billing_Batch ejecuta las reglas de cálculo requeridas para generar los consolidados de facturación a Entidades.

Para la facturación a Entidades se deberán producir dos resultados principales:

- Consolidado por AFG.
- Consolidado por BIN de producto.

El consolidado por AFG deberá tener una granularidad de una línea por AFG. El consolidado por BIN deberá tener una granularidad de una línea por BIN de producto asociado a la Entidad.

Durante esta etapa se calculan, entre otros, los siguientes indicadores:

- Total de tarjetas activas para facturación.
- Cantidad de tarjetas emitidas en el mes.
- Cantidad de tarjetas realizadas en el mes.
- Cantidad de tarjetas canceladas en el mes.
- Cantidad de tarjetas inactivas.
- Cantidad de pines emitidos para tarjetas innominadas, según disponibilidad de fuente.
- Cantidad de novedades monetarias recibidas en el mes.
- Valor total de novedades monetarias del mes.
- Valor promedio de novedades monetarias del mes.

- Saldo de tarjetas al cierre del mes.
- Cantidad de transacciones exitosas ATM.
- Valor total de transacciones ATM.
- Cantidad de transacciones exitosas POS.
- Valor total de transacciones POS.
- Cantidad de transacciones exitosas en otros canales.
- Valor total de transacciones en otros canales.
- Total de tarjetas reexpedidas, cuando aplique.
- Tarjetas con saldo mayor a cero.
- Tarjetas con saldo igual a cero con transacciones.

La clasificación de tarjetas activas e inactivas deberá realizarse conforme a la definición funcional de facturación y no con base únicamente en el estado operativo de la tarjeta en la plataforma.

6. Cálculo de reportes a Proveedores

Para los Proveedores de Realce y Distribución, el proceso deberá generar reportes mensuales por proveedor, tomando como base la información operativa correspondiente al periodo procesado.

El reporte de Realce deberá consolidar la información de tarjetas realizadas durante el periodo, considerando datos como fecha de procesamiento, ID del AFG, nombre del AFG, cantidad de tarjetas, Entidad y embozador.

El reporte de Distribución deberá incluir la información requerida para soportar la gestión de facturación del proveedor de distribución, incluyendo fecha de procesamiento, AFG, cantidad de tarjetas, Entidad, embozador, ciudad, dirección, teléfono y datos del custodio, según la estructura definida por negocio.

Cuando el formato final o el origen de algún campo no esté completamente definido, el proceso deberá registrar el punto como pendiente funcional o técnico y no deberá inferir información desde fuentes no validadas.

7. Persistencia del snapshot mensual

Una vez ejecutados los cálculos, Billing_Batch deberá persistir el resultado en la estructura billing_monthly_snapshot o equivalente.

El snapshot mensual representa la evidencia oficial del cálculo realizado para el periodo. Esta estructura deberá conservar los resultados consolidados por periodo, Entidad, AFG, BIN y, cuando aplique, Proveedor.

La persistencia del snapshot deberá permitir:

- Trazabilidad del resultado calculado.
- Idempotencia por periodo y granularidad.
- Consulta histórica.
- Conciliación posterior.
- Generación estable de archivos.
- Soporte a reprocesos controlados.
- Auditoría funcional y técnica.

El snapshot no deberá sobrescribirse sin control formal de reproceso. En caso de requerirse una nueva versión para el mismo periodo, deberá registrarse la causa, la versión, la fecha de ejecución y el responsable del reproceso.

8. Generación física de archivos

Una vez persistido el snapshot mensual, el componente Output_File_Generator construye los archivos físicos requeridos por el equipo de Facturación.

Este componente deberá tomar como fuente el snapshot mensual o las estructuras persistidas autorizadas. No deberá recalcular reglas funcionales de facturación durante la generación del archivo.

Los archivos a generar son:

- Reporte de facturación por AFG.
- Reporte de facturación por BIN de producto.

- Reporte de facturación a Proveedores de Realce.
- Reporte de facturación a Proveedores de Distribución.

Los archivos deberán generarse en el formato definido por negocio y deberán cumplir la estructura, nombres, columnas y reglas de contenido aprobadas para el proceso.

9. Validación de archivos generados

Después de generar los archivos, el proceso deberá ejecutar validaciones de consistencia básica antes de publicarlos para transferencia.

Las validaciones mínimas recomendadas son:

- Nombre del archivo conforme al estándar definido.
- Periodo correcto en nombre y contenido.
- Cantidad de columnas esperada.
- Cantidad de registros generados.
- Estructura del archivo conforme al formato aprobado.
- Existencia de información obligatoria.
- Ausencia de PAN completo o datos sensibles no autorizados.
- Generación de checksum o mecanismo equivalente de integridad.
- Tamaño de archivo válido.
- Correspondencia entre archivo generado y registro en el manifiesto.

Si alguna validación falla, el archivo no deberá ser publicado como oficial y el proceso deberá registrar el error correspondiente.

10. Publicación en ruta controlada de salida

Una vez validados, los archivos deberán ser publicados en la ruta controlada de salida definida para el proceso, como NFS u otro almacenamiento operacional autorizado.

La publicación deberá quedar registrada en el manifiesto de archivos, incluyendo nombre del archivo, ruta, periodo, tipo de reporte, fecha de generación, cantidad de registros, checksum y estado de publicación.

La ruta de salida deberá contar con permisos controlados, trazabilidad de escritura y políticas de retención o limpieza definidas por operación.

11. Transferencia por GoAnywhere / SFTP

Después de publicar los archivos en la ruta de salida, el mecanismo corporativo GoAnywhere/SFTP tomará los archivos y realizará la transferencia hacia la carpeta definida para el equipo de Facturación.

El resultado de la transferencia deberá ser informado al proceso o registrado en las estructuras de control correspondientes.

El manifiesto de archivos deberá actualizarse con el estado de transferencia, fecha y hora de entrega, resultado del envío y detalle del error cuando aplique.

Si la transferencia falla, el proceso deberá activar los reintentos definidos para esta etapa sin recalcular el snapshot ni regenerar el archivo, siempre que el archivo previamente generado haya sido validado correctamente.

12. Notificación del resultado

Al finalizar el proceso, se deberá enviar una notificación mediante B2B_Mail_Service o componente equivalente.

La notificación de éxito deberá informar, como mínimo:

- Periodo procesado.
- Fecha y hora de ejecución.
- Tipos de reportes generados.
- Cantidad de archivos generados.
- Estado de publicación.
- Estado de transferencia.
- Hora de finalización.

La notificación de error deberá informar:

- Periodo procesado.

- Etapa en la que ocurrió la falla.
- Descripción general del error.
- Número de intento.
- Estado del proceso.
- Acción esperada o siguiente reintento, cuando aplique.

Las notificaciones no deberán incluir archivos adjuntos ni información sensible, salvo autorización expresa de seguridad y operación.

13. Auditoría y trazabilidad

Durante todo el proceso se deberán registrar eventos de auditoría técnica y funcional.

La auditoría deberá cubrir, como mínimo:

- Inicio del proceso.
- Identificación del periodo.
- Validación del corte de información.
- Inicio y fin del cálculo.
- Generación del snapshot.
- Generación de archivos.
- Validación de archivos.
- Publicación en ruta de salida.
- Transferencia por GoAnywhere/SFTP.
- Notificación.
- Errores.
- Reintentos.
- Reprocesos.

La trazabilidad deberá permitir reconstruir qué información fue procesada, qué resultado fue calculado, qué archivos fueron generados, cuándo fueron entregados y cuál fue el estado final de la ejecución.

14. Manejo de errores y reintentos

El proceso deberá contemplar manejo de errores por etapa, diferenciando fallas de cálculo, fallas de persistencia, fallas de generación de archivo, fallas de publicación, fallas de transferencia y fallas de notificación.

La solución deberá soportar hasta tres reintentos cada hora, manteniendo el mismo corte de información del periodo original.

Los reintentos deberán ejecutarse de acuerdo con la etapa fallida:

- Si falla la validación del corte, el proceso deberá esperar la disponibilidad de la información requerida.
- Si falla el cálculo, podrá reintentarse el cálculo manteniendo el mismo periodo y corte.
- Si falla la persistencia del snapshot, deberá reintentarse la operación de persistencia sin generar archivos oficiales incompletos.
- Si falla la generación del archivo, deberá regenerarse desde el snapshot previamente calculado.
- Si falla la publicación, deberá reintentarse la escritura en la ruta controlada.
- Si falla la transferencia, deberá reintentarse el envío del archivo ya generado y validado.
- Si falla la notificación, deberá reintentarse únicamente el envío de la notificación, sin afectar el estado del cálculo ni de los archivos.

El proceso no deberá ejecutar reprocesos automáticos ilimitados ni generar múltiples versiones oficiales sin control explícito.

15. Consulta posterior y soporte operativo

Una vez finalizado el proceso, la información deberá quedar disponible para consulta operativa a través de Prepaid_Reporting_API o mecanismo equivalente.

Para periodos cerrados, las consultas deberán basarse preferiblemente en el snapshot mensual y en el manifiesto de archivos generados, con el fin de mantener consistencia frente a los reportes oficiales entregados al equipo de Facturación.

Los equipos de soporte y operación deberán poder consultar:

- Estado de ejecución del proceso.
- Periodo procesado.
- Reportes generados.
- Archivos entregados.
- Resultado de transferencia.
- Errores y reintentos.
- Evidencia de auditoría.
- Versiones generadas en caso de reproceso.

16. Cierre del proceso

El proceso se considera finalizado exitosamente cuando:

- El periodo fue identificado correctamente.
- El corte de información fue validado.
- Los cálculos fueron ejecutados.
- El snapshot mensual fue persistido.
- Los archivos requeridos fueron generados.
- Los archivos fueron validados.
- Los archivos fueron publicados en la ruta controlada.
- Los archivos fueron transferidos al destino definido.
- La notificación de resultado fue enviada.
- Los eventos de auditoría y control quedaron registrados.

En caso de que alguna de estas etapas no finalice correctamente dentro de la ventana definida, el proceso deberá quedar en estado fallido, parcial o pendiente de reintento, según corresponda, dejando evidencia suficiente para su gestión operativa.

ANEXOS

<Se incluye documentos de referencia que hacen parte del diseño de Arquitectura >

<Autores: Arquitecto>

NOMBRE	OBSERVACIONES
	<Link de referencia del anexo>

Tabla 2.